“射频电路与系统”课程考试相关

2025-2026 学期

考试不要求：

1. 第 4、11 章，及未要求和未讲述的部分章节
2. S 参数、矩阵相关内容

考试相关：

闭卷（可带计算器）；

课堂讲课/书本、例题、作业相关

考试题型：

1. **判断题**（10 题左右）

   例如，（ √ 或 x ）线性电路能实现调制功能。

2. **填空题**（5 题左右）

   例如，完整的高频小信号选频放大器的构成包括：_____、_____和_____。

3. **简答题**（6 题左右）

   例如，正交幅度调制和解调，能实现哪几种信号调制方式？简述为什么。

   答：正交幅度调制和解调，能实现：幅度、相位和频率调制和解调。

   因为通过两路正交信号相乘和组合，可实现幅度和相位的直接改变，频率随相位变化。

4. **分析计算题**（3 题左右）

   参考例题和作业相关

考试时间/地点：

2025-2026 学年冬	射频电路与系统		2026-01-13 (08:00-10:00)	玉泉校区	玉泉教 4-320

答疑时间和地点：行政楼 325；01 月 12 日(10:00-17:00)；

符：课程内容提要

一．理论技术基础

1. 噪声

了解 噪声来源：电阻，晶体管，场效应管；噪声电流、电压功率谱密度

掌握：**噪声系数**与**等效噪声温度**的定义、**转换关系式**

理解：多级级联系统的噪声系数的计算公式及意义

2．**非线性**

理解：器件非线性对电路的主要影响：**增益压缩**、**1dB 压缩点**、**堵塞**、组合频率、**三阶交（互）调失真**、**三阶交（互）调截点**的概念和简单计算。

理解：多级级联系统的非线性计算公式及**意义**

掌握：非线性电路的功能：**线性频谱搬移**、**线性时变工作状态**条件，**时变跨导**的定义和简单求法

3. 灵敏度和动态范围的定义及基本计算

理解：**灵敏度**的定义、**基底噪声**

掌握：**动态范围**（线性动态范围，**无杂散动态范围**（SFDR））的定义和简单计算

4. LC 回路

掌握：串-并联 LC 谐振回路，**谐振频率**、**品质因数**、回路**特性阻抗**、**选频特性**

掌握：**阻抗变换**原理、**串、并联互换公式**的基本计算；

理解：部分接入电路、L 网络、π 和 T 型匹配网络的**简单计算**

二．通信系统

1. 调制

正交幅度调制：**基本原理**、基本方框图。

衡量调制方式好坏的**主要性能指标**（……）；**频谱再生**

调幅：AM、DSB、SSB 的定义，**基本表达式**，调制系数，**频谱特征**，功率。

调频与调相：调频、调相定义，**表达式**，**最大频偏和最大相移**，**调制系数**，**频谱**，功率。

2. 接收机

原理及结构框图；主要**指标**（灵敏度和选择性）；模块功能。

掌握：**超外差式接收机**的基本结构，特点和优缺点；主要干扰的来由和措施，镜像噪声干扰；各模块的功能、输出信号波形、中心频率和带宽；中频的选择。

二次变频方案的结构、特点；

零中频接收机的结构、特点。

3.发射机

原理及结构框图；主要**指标**（频谱、功率和效率）；模块功能。

直接变换法 和 **两步法** 的方案区别，优缺点

三．射频小信号低噪声放大器

低噪声放大器的原理：构成、**特点**、主要指标（……）

三极管等效电路、（LC 回路）负载对系统的作用、阻抗匹配；

基本的低噪声放大器的交、直流**等效电路及增益基本计算**。

四．混频器

1．混频

基本概念和实现原理，**线性频谱搬移**；

混频的基本方法，主要**指标**（变频增益、噪声系数、非线性、隔离）。

2．二极管混频

理解：原理与电路，**混频损耗基本计算**。

掌握：混频的原理电路，**基本分析计算过程**（线性时变工作状态→时变跨导→变频跨导→输出中频电流值→混频增益）；

理解：**二极管双平衡混频器**的原理和特点

3．三极管混频的原理与电路

理解：三极管混频原理

掌握：**吉尔伯特模拟乘法器**混频电路结构、工作原理、输入输出信号。

五．振荡器

1. 振荡器的功能和**指标**（……）

2．掌握：**反馈型振荡器**的组成，**起振、平衡、稳定**条件，自偏置效应、稳定性；

三点式振荡器电路的规则和形式。振荡器电路的**基本计算过程（增益和频率）**

3．掌握：**石英晶体**的**等效电路**（等效电感大，电容小）；并联型、串联型和泛音石英晶体**振荡电路**。

4．掌握：压控振荡器（VCO）的性能指标，构成方法（LC 振荡器、多谐振荡器）

理解：变容二极管**压控振荡器**工作原理，**基本计算过程**。

5. 振荡器的频率稳定度和相位噪声

频率稳定度的表示（时域和频域），**单边（SSB）相位噪声**的定义和简单计算。

六．锁相与频率合成技术

1．掌握：锁相环的性能特点；锁相环的**基本组成模块，数学模型（环路基本方程），阶和型**；典型电路实现。

2．掌握：锁相环的两个基本状态：**锁定、失锁**；两个动态过程：**跟踪、捕捉**；**锁定**和**稳态相位误差，同步带、快捕带、捕捉带**。

3．理解：**传递函数**的定义，基本表达式，瞬态响应和正弦稳态响应的简单分析过程；环路带宽，**窄带环**和**宽带环**的概念以及它们的典型应用。

4．理解：锁相环的**捕捉**概念，**快捕（带）**和**捕捉（带）**的来源和特点。

5．了解：锁相环用于**频率合成器**的基本方框图和工作原理；**吞脉冲可变分频器**的原理结构和优点；**直接数字频率合成器（DDS）**的基本原理结构。

七．调制与解调电路

1．正交幅度调制/解调的基本方框图，**频谱线性搬移调制解调**电路、**频谱非线性搬移调制解调**电路；衡量调制器的主要**性能指标**（频率响应、非线性特性、载波泄漏）；**载波提取**技术原理。

2．**峰值包络检波器**的电路原理结构，元器件选择的原则，性能指标（检波效率、输入阻抗），失真及其原因。

3．**调频**：　调频的方法，电路**指标**（……）；

变容二极管直接调频电路简单分析，不失真调制和载频偏移，全部接入和部分接入的区别，中心频率和频偏简单计算过程；晶体在调频中的作用和特点；

变容二极管间接调频电路结构及 LC 回路的作用，最大相移和频偏的分析和简单计算。

5. **鉴频**：

鉴频特性曲线，鉴频器的主要**指标**（中心频率、线性度、灵敏度、线性范围）；鉴频的主要**方法**。

正交鉴频（乘积型相位鉴频）的实现电路和原理、**频-相转换网络**结构、**典型电路**分析。

八．高频功率放大器

1．高频功率放大器的**特点**和主要**指标**（功率、**效率**、杂散输出与噪声、线性）。

2．**C 类（丙类）高频功率放大器**（谐振高频功率放大器）的电路结构特点，**工作特点**（导通角<90 度、非线性放大器、效率高），**电压电流典型波形**；理解**倍频**，**集电极、基极调制**特性；。

3. **最佳负载**；了解馈电形式：集电极——并联、串联，基级——外偏置、自偏置、信号偏置。

复习方法：

1．原理和特征：基本**概念**（非线性、噪声、频谱变换、LC 回路），要求（**参数**），基本组成（**结构**），各模块完成的**功能**。

2．定义和信号：从**时域**和**频域**两个角度掌握各种**功能模块**（小信号放大、调制、解调、混频、振荡、锁相和功率放大）的目标（定义）和各模块电路完成的功能（信号）。

3．典型电路和基本分析过程：掌握各模块电路的实现方框图，**典型电路**的原理及特点，**线性时变工作状态**，交直流电路分析，衡量性能的**指标**，各点波形，基本的计算。